iscte

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Introdução à Ciência de Dados

Aula 09

Docentes

Ana Rita Peixoto

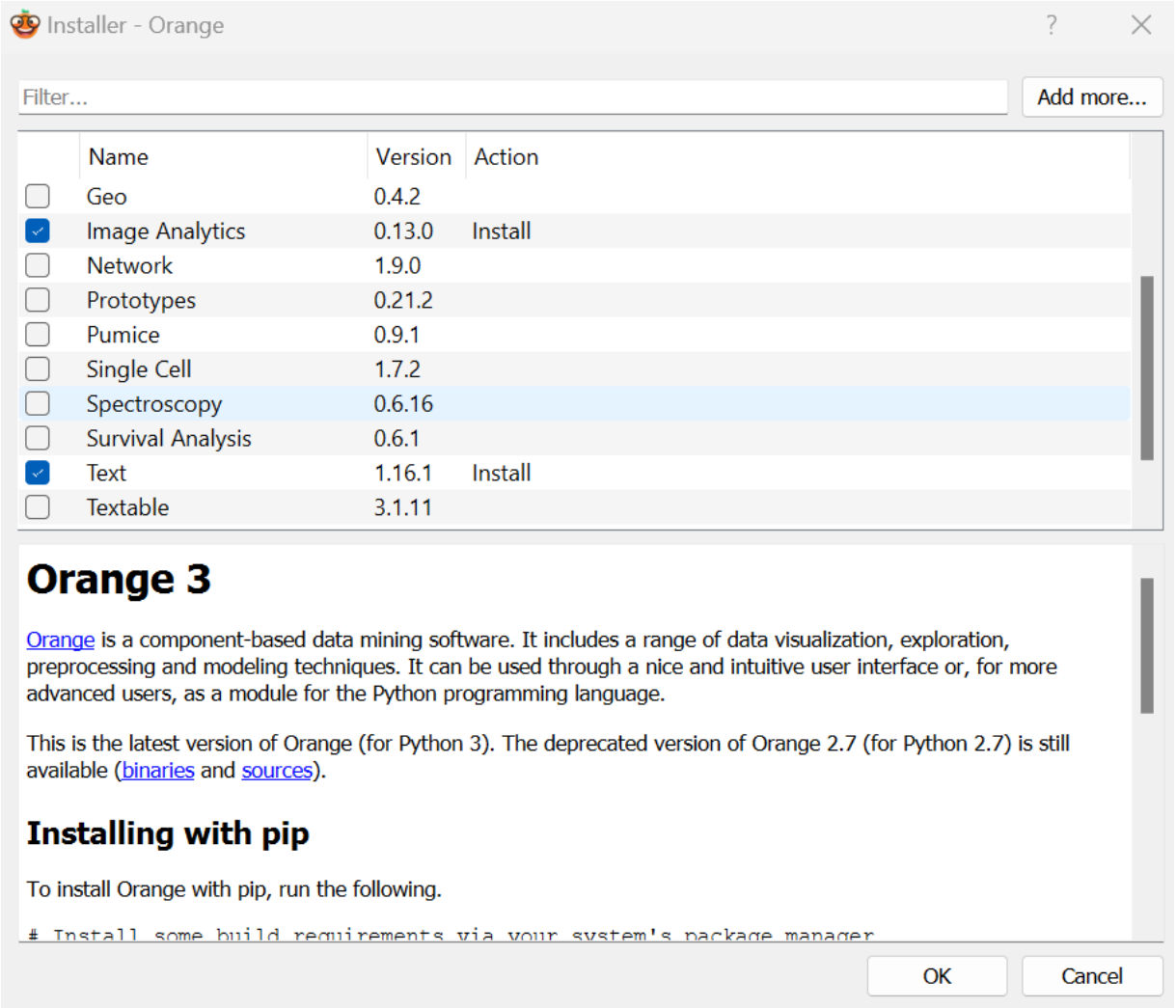
Miguel Teodoro

Martim Santos

2025/2026

Extensões Orange para trabalhar com imagem e texto!

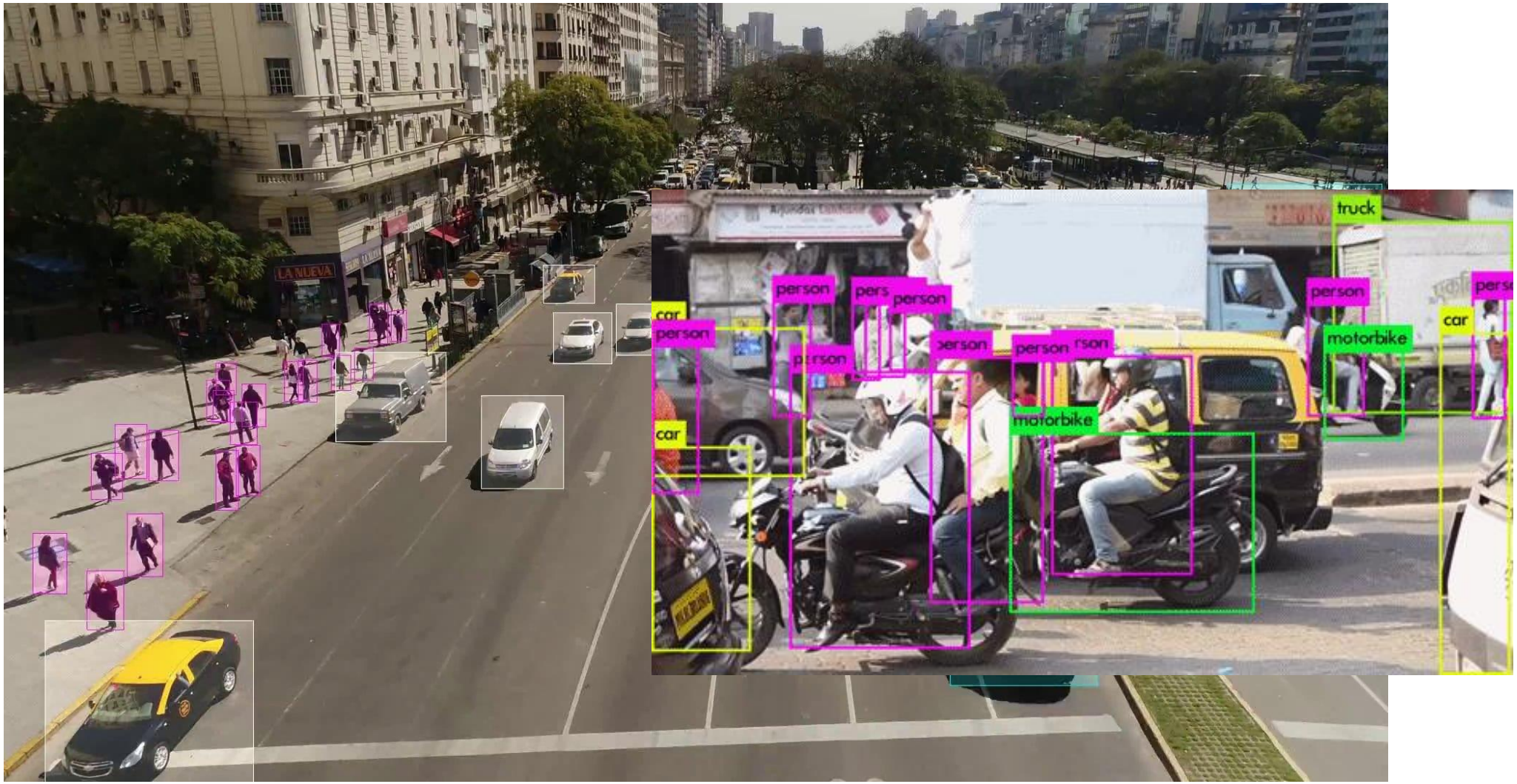
- Ir a Options -> Add-ons
- Selecionar Image Analytics e Text
- Pode demorar algum tempo a instalar…
  - E será necessário reiniciar o Orange



Computer Vision

- Definição
- Fluxo
- Tarefas e aplicações
- Exemplo no Orange

Computer Vision



Computer Vision

É uma área de estudo que procura implementar técnicas que ajudem o computador a "ver" e compreender o conteúdo de imagens e vídeos digitais

Computer Vision != Image Processing

Image Processing é o processo de criar uma nova imagem através de outra que já existe. Não tem em conta a compreensão do conteúdo da imagem!

> *The goal of computer vision is to extract useful information from images. This has proved a surprisingly challenging task; it has occupied thousands of intelligent and creative minds over the last four decades, and despite this we are still far from being able to build a general-purpose "seeing machine."*

— Page 16, Computer Vision: Models, Learning, and Inference, 2012.

Computer Vision Flow

Image Acquisition

Preprocessing

- Background Subtraction
- Contrast Enhancement
- Histogram Equalisation
- Erosion/Dilation

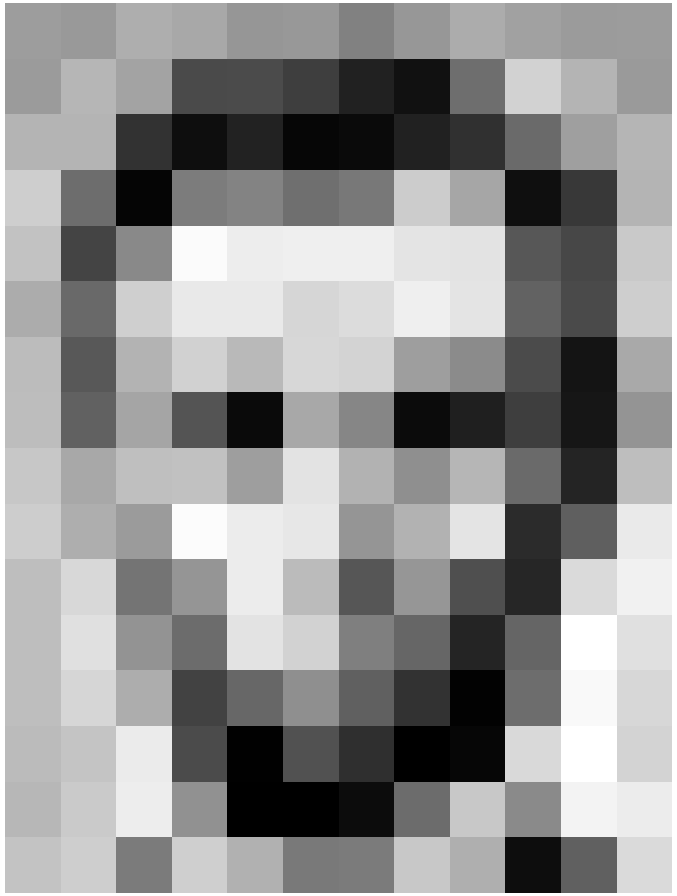
Feature Extraction

- Space-Time interest points (STIP)
- Speeded up robust features (SURF)
- Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)
- Statisticial Methods

Model

- Neural Network
- Support Vector Machine
- Clustering

Feature extraction



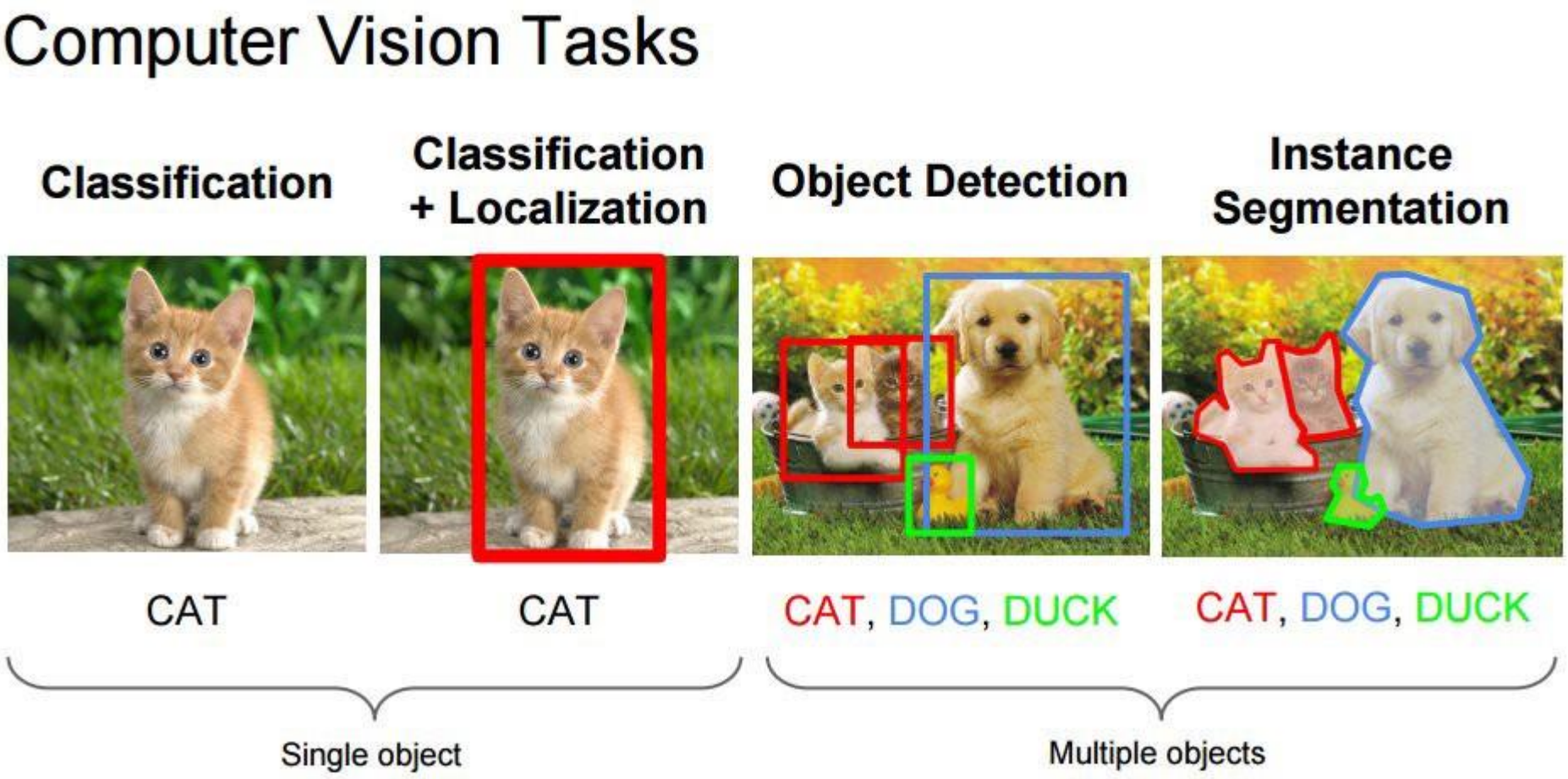
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

Photo by Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash

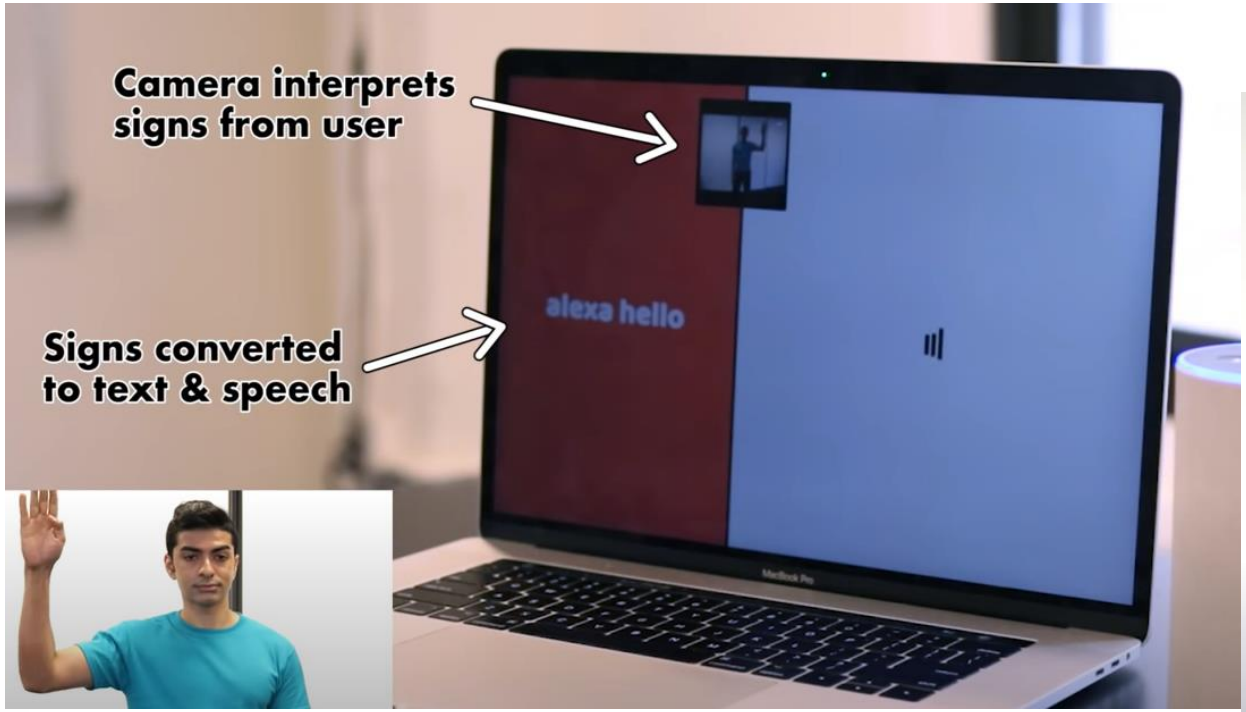
Pixels labeled with numbers from 0-255, representing their brightness

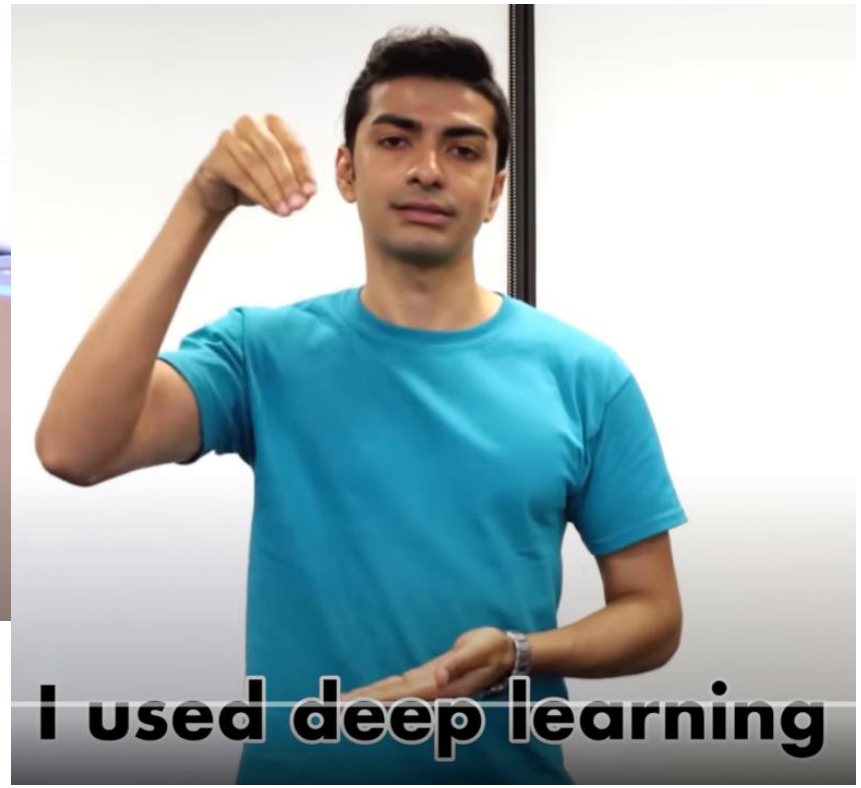
Tarefas de Computer Vision



Credit For The Image Goes To: [Mike Tamir]

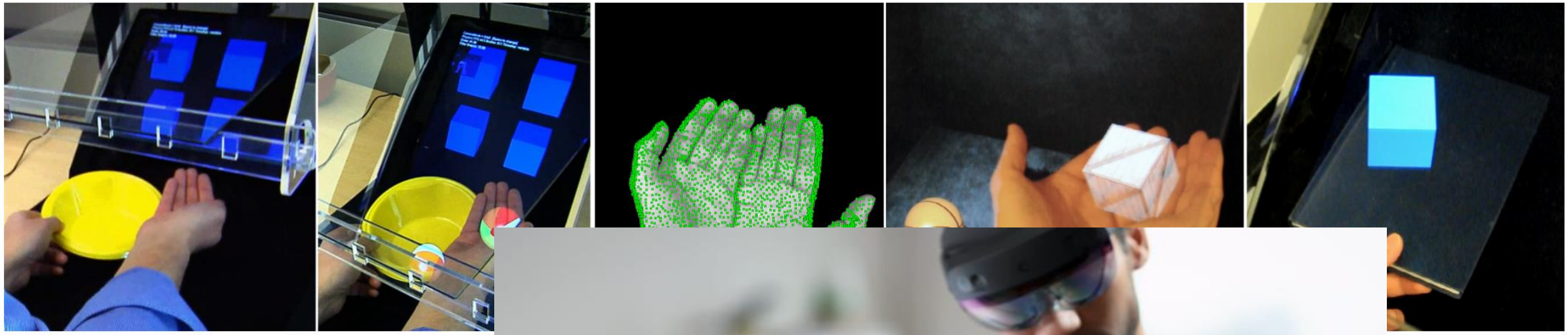
Aplicações de Computer Vision





https://www.youtube.com/watch?v=kS53y6GWm0w&ab_channel=AbhishekSingh

Aplicações de Computer Vision



HoloDesk

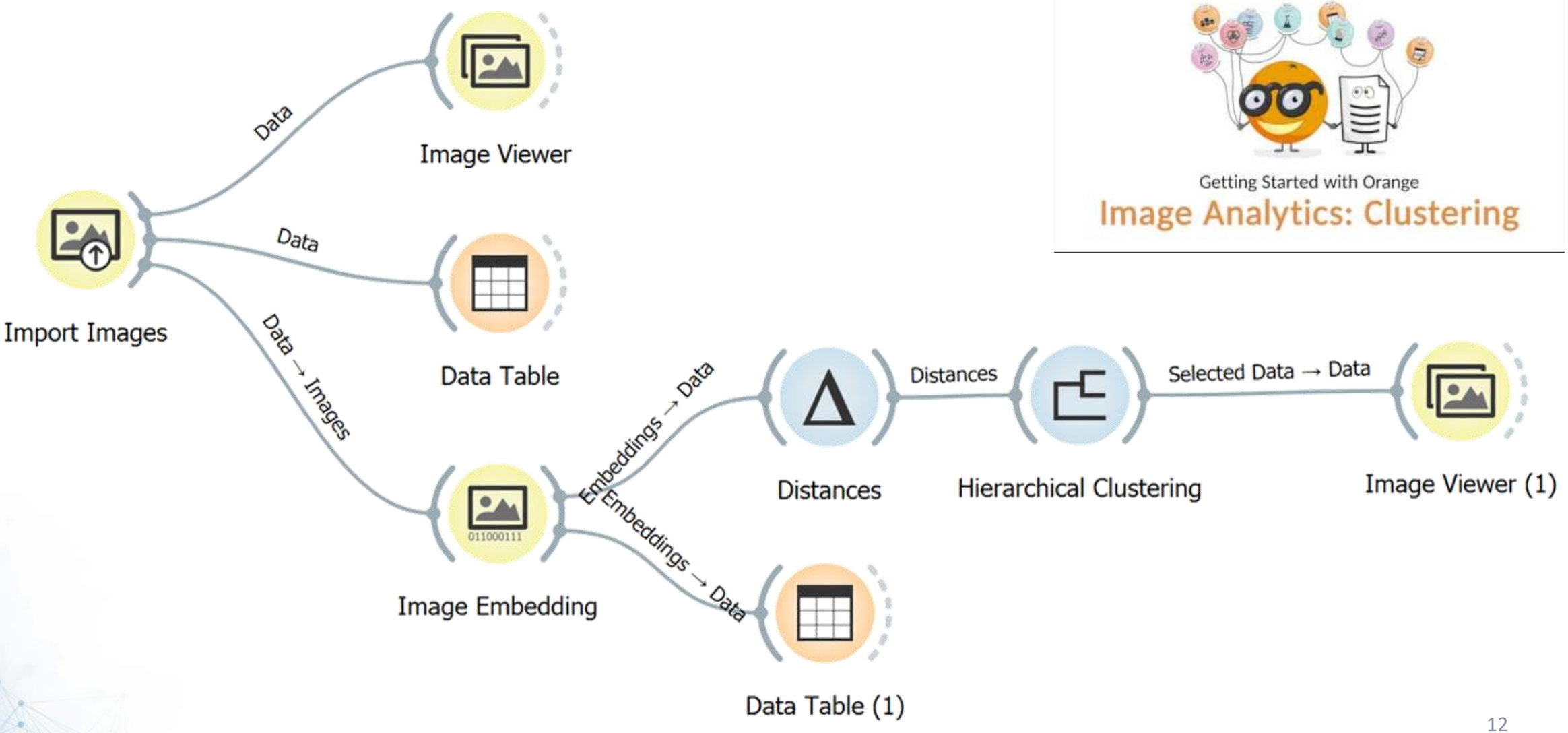
Hololens 2

Aplicações de Computer Vision

Fonte imagem

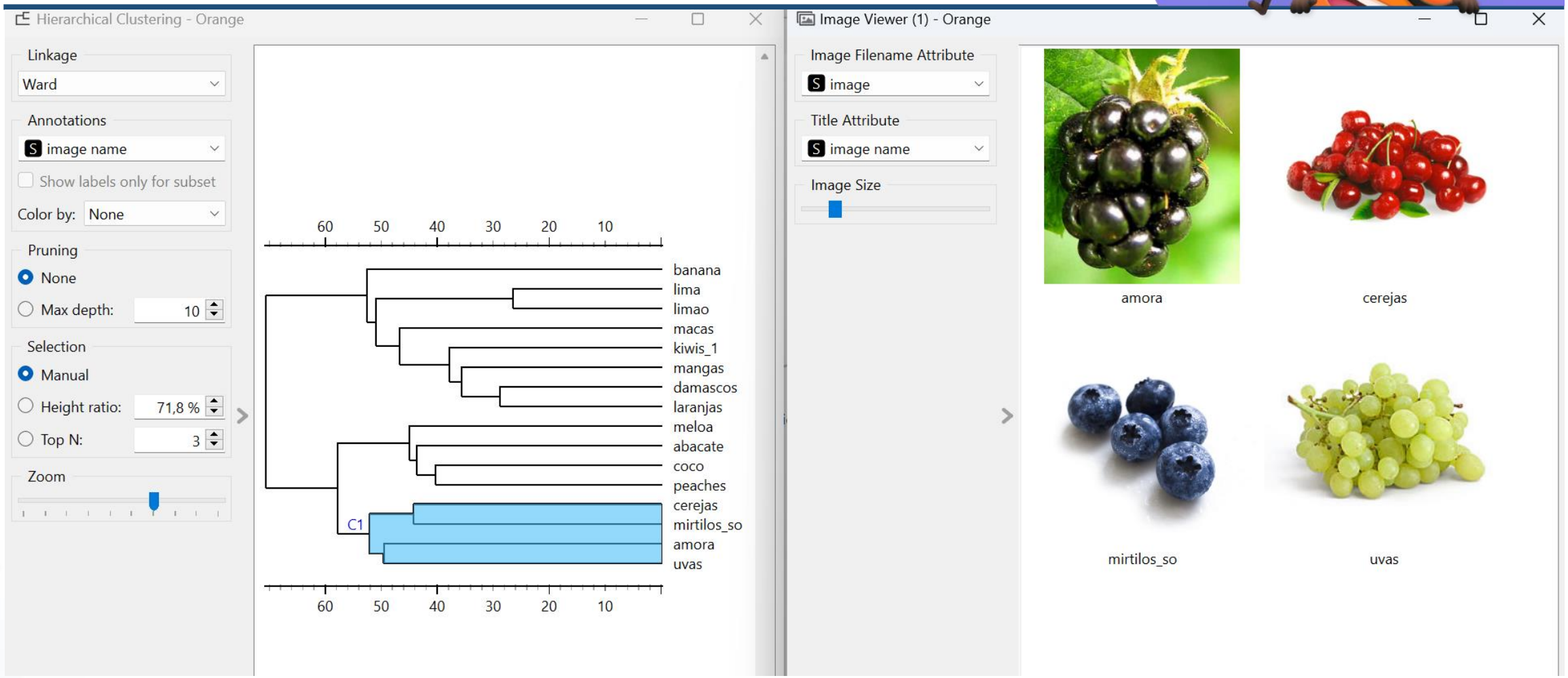
Utilização exemplo – Clustering de imagens

Dataset: Frutas



Utilização exemplo – Clustering de imagens

Dataset: Frutas



Text Mining

- Desafios da análise de texto
- Definição
- Tarefas e aplicações
- Exemplo no Orange

Desafios da análise de texto

"Estas aulas são uma seca! Nem o professor se safa!"

- O que significa seca?
- O que significa safa?

se·ca |é| [1]

(derivação regressiva de *secar*)

substantivo feminino

1. Acto de pôr a secar ou a enxugar. = SECAGEM
2. Falta de chuva. = ESTIAGEM
3. Dessecação de planta, por efeito de variações repentinas da atmosfera.
4. [Popular] Inverno longo e rigoroso.
5. [Informal] Coisa ou situação aborrecida, entediante. = ESTOPADA, IMPERTINÊNCIA, MAÇADA

substantivo de dois géneros

6. [Informal] Pessoa maçadora, importuna.

Confrontar: ceca.

sa·fa

substantivo feminino

1. Borracha de apagar.

interjeição

2. Exprime admiração ou repugnância.

sa·far - Conjugar

verbo transitivo

1. Tirar para fora; extrair.
2. Apagar.
3. Tirar.
4. Roubar.
5. Gastar, deteriorar pelo uso frequente.
6. [Marinha] Pôr a navegar (um navio encalhado).

verbo pronominal

7. Esquivar-se; escapar-se; fugir.

Múltiplos significados: como descobrir o correto?

Fonte: Priberam

Desafios da análise de texto

"O CR7 fez cá um jogo ontem! Parece que nem sabia onde estava a baliza!"

- Falta contexto mas… acham que jogou bem?
- Ou jogou mal?

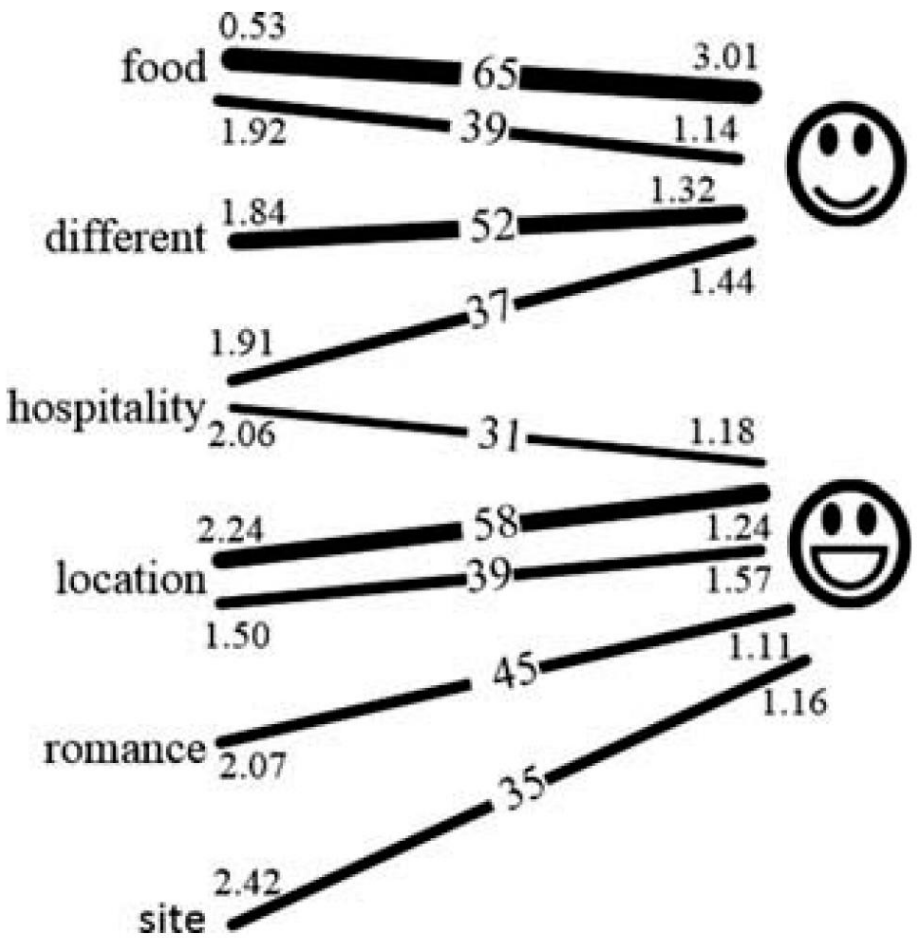
Como é que vocês detetaram ironia nas frases?

Desafios da análise de texto

Um eco-resort apostou em sustentabilidade e em pacotes de luas-de-mel.
Para se saber se a estratégia era reconhecida, foram analisados os comentários dos hóspedes escritos em emails, fontes online (e.g., TripAdvisor), e livro de reclamações e sugestões.

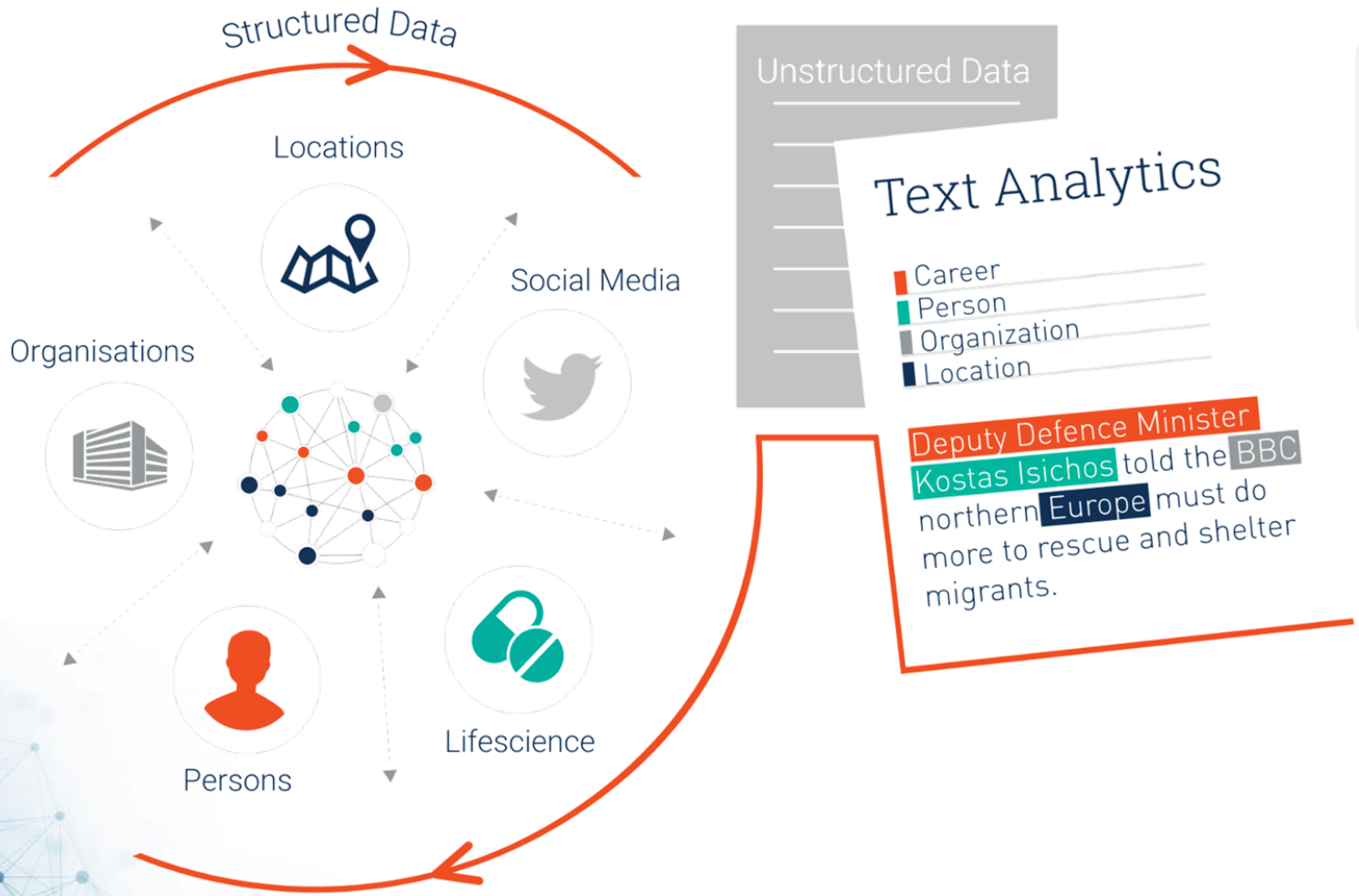
Os tópicos com sentimentos positivos que surgiram foram estes:

Pergunta: a estratégia está ser reconhecida pelos hóspedes?



Calheiros, A. C., Moro, S., & Rita, P. (2017). Sentiment classification of consumer-generated online reviews using topic modeling. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, *26*(7), 675-693.

Text Mining



O processo de transformação de texto **não estruturado** num formato estruturado

O objetivo é encontrar e extrair informação útil através da identificação de padrões

Text Mining NÃO é:

Traditional Web Search

Aqui o utilizador está à procura de algo que ele sabe que existe.

Não está a extrair conhecimento

Data Mining

Data mining aplica-se para encontrar interessantes padrões a partir de grandes base de dados **estruturadas**

Exemplos: Spam detection

Este e-mail é spam?

shana.colombo@studenti.unito.it 3 December 2012 22:55
To: undisclosed-recipients:;
Contato Email: monica.montiel53 @ msn.com

Atenção: Beneficiário,

Quatro grupos de empresas instruiu-me a informá-lo de seu primeiro pagamento de £ 4599 Grandes Libras Esterlinas por CEDEAO Wal-Mart Stores, Inc. (Save Money. Viver Melhor), o primeiro-ministro britânico, David Cameron, Sr. e do G-20 comitê e eu vou continuar a enviar-lhe £ 4.599 (BRL) Grandes Libras Esterlinas até o pagamento de £ 499.399 (GBP) Grandes Libras Esterlinas está totalmente concluída.

O seu número de MTCN primeiro: 348-378-4945
Nome do remetente: Latonia Cruell
Quantidade enviada: £ 4.599 Grandes Libras Esterlinas (GBP)

Você pode acompanhar o seu dinheiro online, clique em:
https://www.westernunion.co.uk/WUCOMWEB/transferStatusAction.do?method=load

Seus nomes completos e seu número de celular são de transmitir a Western agente de transferência da União para acompanhar os seus fundos através de e-mail para:

Sra. Monica Montiel
D / L Número: +234 (0) 7056758984
E-monica.montiel53 @ msn.com

respeito,
Shana Colombo

Exemplos: Análise de sentimentos

- Positive or negative movie review?

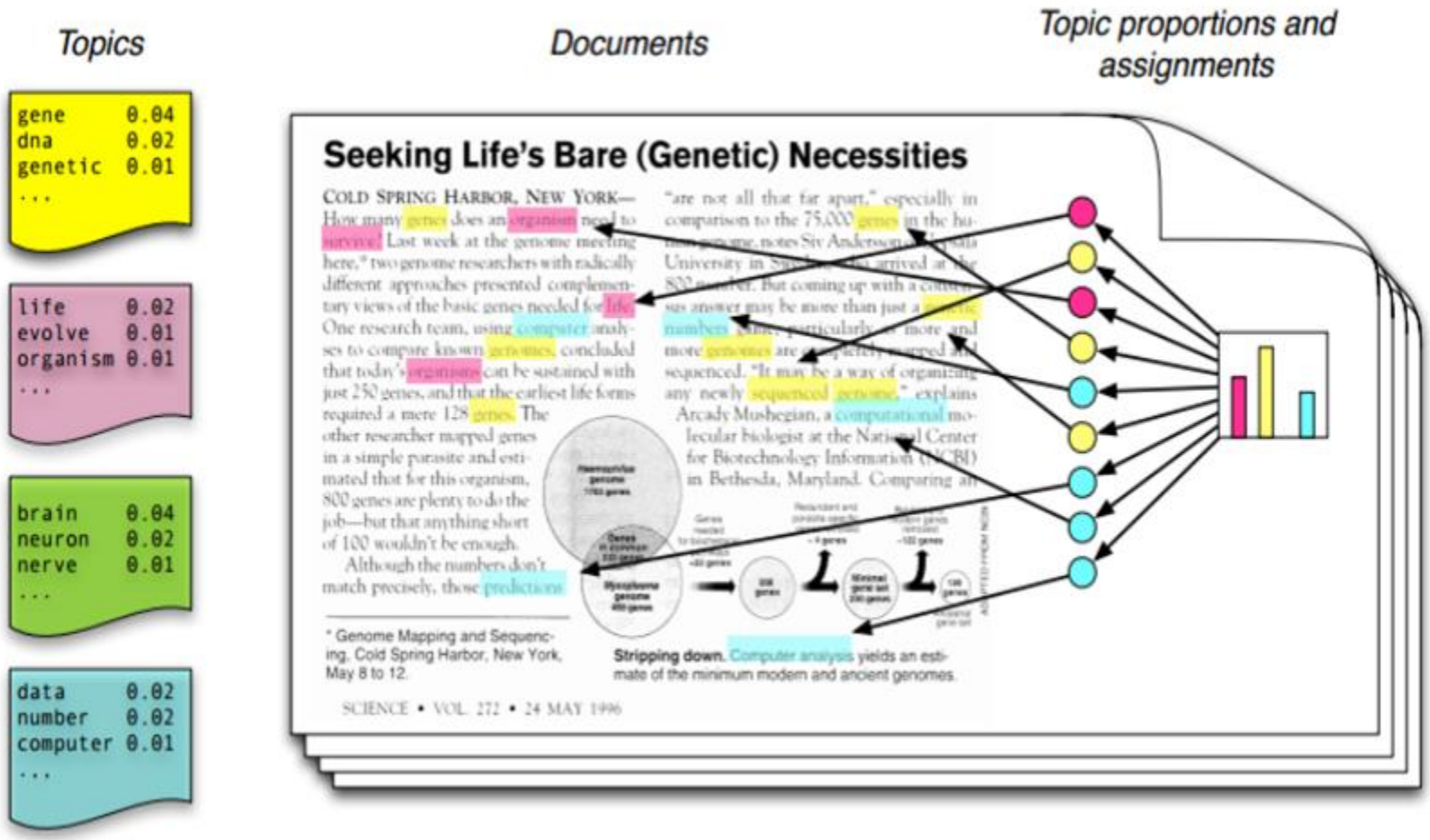
😟 Unbelievably disappointing

😊 Full of zany characters and richly applied satire, and some great plot twists

😊 This is the greatest screwball comedy ever filmed

😟 It was pathetic. The worst part about it was the boxing scenes.

Exemplos: Descobrir tópicos de documentos

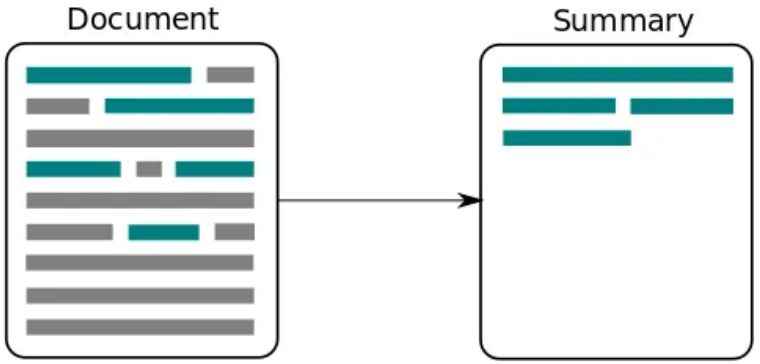


https://towardsdatascience.com/the-complete-guide-for-topics-extraction-in-python-a6aaa6cedbbc

Exemplos: Resumir textos

Você

Can you please summarize this text into five bullet points: There are two main approaches to text summarization: extractive and abstractive summarization. Extractive summarization selects & reorders sentences from the original text to create a summary. Abstractive summarization creates new sentences that aren't in the original but still convey their meaning. In extractive summarization, the AI looks for the most important sentences, taking into consideration factors like the frequency of words, sentence length, and relevance to the topic. By contrast, in abstractive summarization, the AI uses advanced NLP techniques such as deep learning and neural networks to understand the context and meaning of the text and then generate new, concise sentences. Both types of text summarization AI are trained on vast amounts of data, so they can learn to identify important information and generate accurate summaries. These tools can be very useful for people who need to get a quick understanding of a text without having to read the entire document.



Fonte imagem

Copilot

Certainly! Here are the main points summarized into five bullet points:

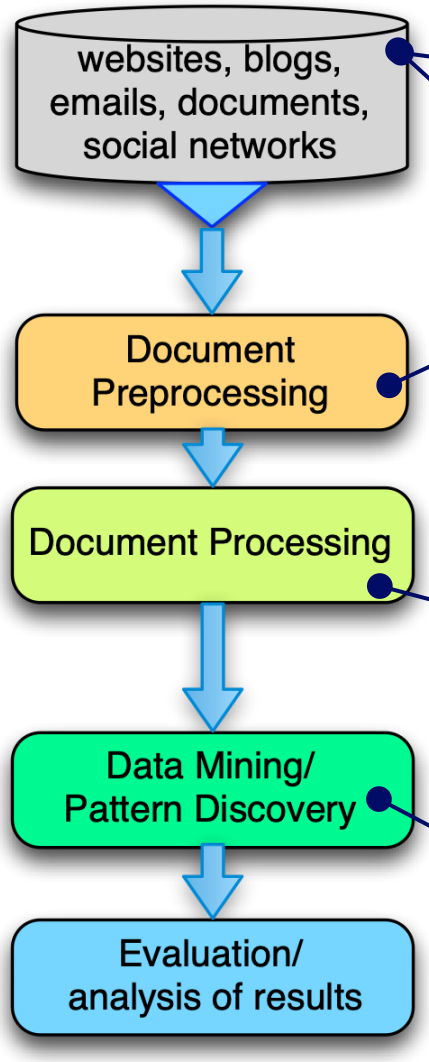
- **Two main approaches**: Extractive and abstractive summarization.
- **Extractive summarization**: Selects and reorders sentences from the original text.
- **Abstractive summarization**: Creates new sentences that convey the original meaning using advanced NLP techniques.
- **Training**: Both methods are trained on large datasets to identify important information and generate accurate summaries.
- **Usefulness**: These tools help quickly understand a text without reading the entire document.

Exemplos: *Facebook using artificial intelligence to spot suicidal users and offer real-time prevention*

Facebook has developed artificial intelligence tools to identify warning signs of suicidal users and will activate real-time prevention and support simply by looking at the language they've used in posts.
The recent increase of people broadcasting their suicides using Facebook Live has set into action algorithms that will be able to pick out certain words and phrases in individual posts and comments from friends. The pattern recognition process could pick up key phrases such as "I'm worried about you" and rapidly send the posts to a human operations team, who will quickly review them and provide support.
…

http://www.ibtimes.co.uk/facebook-using-artificial-intelligence-spot-suicidal-users-offer-real-time-prevention-1609274

Text Mining Stages



Unstructured information: HTML, Raw data, OCR data

Document selection and filtering (IR techniques)
- identification and retrieval of potentially relevant documents

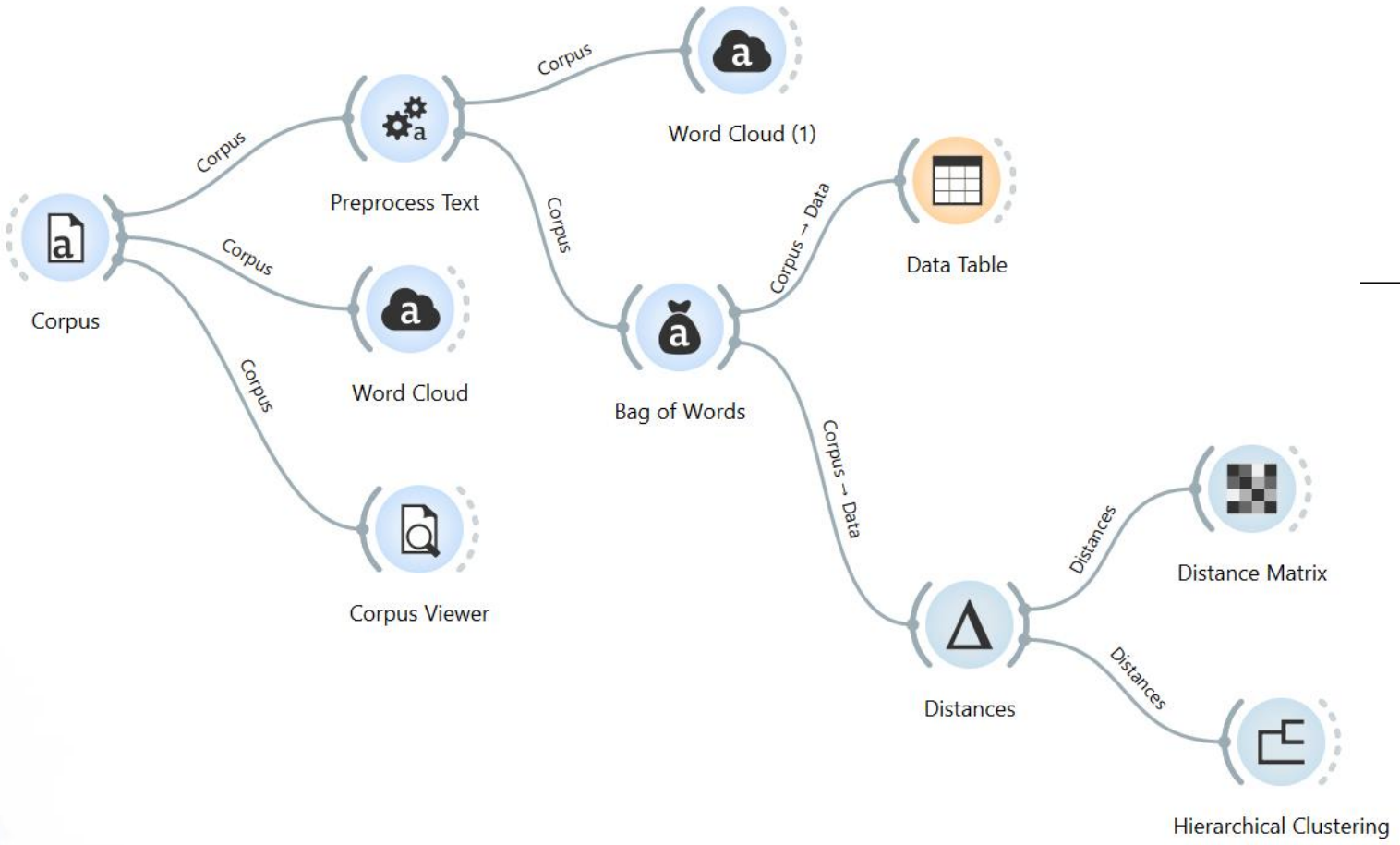
Preparing and cleaning the documents (NLP Techniques):
- error correction, spelling normalisation, tokenisation, POS tagging, etc.

Converting into a structured format (NLP, Statistical Techniques):
- information extraction
-syntactic/semantic analysis
-features generation

- Classification (Supervised learning)
- Clustering (Unsupervised learning)
- Detection, Similarity, Mapping, …

Utilização exemplo – Clustering de textos

Dataset: Grim Tales

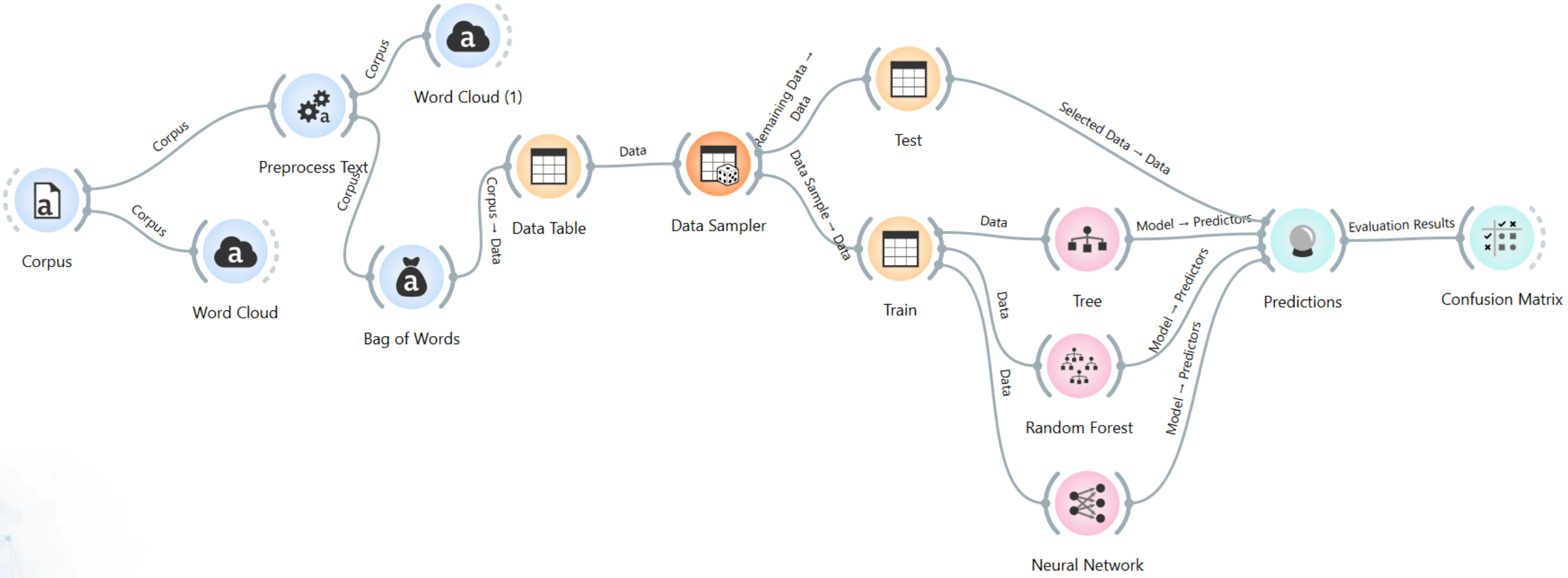


Getting Started with Orange

Text Clustering

Utilização exemplo – Classificação de textos

Dataset: Grim Tales



#recap

- Imagens e texto são dados não estruturados
- Nestes casos para poder inferir conhecimento é necessário fazer *feature extraction*
  - Extrair atributos em formato de dados estruturados que representem os não estruturados